

¿Qué es una máquina virtual?

Ciberseguridad

Definición

Una **máquina virtual** es un software que simula un sistema físico de cómputo, permitiendo ejecutar un **sistema operativo completo** dentro de otro sistema operativo.

Actúa como si fuera una computadora separada, pero comparte los recursos físicos e la máquina anfitriona (host).

- **Aislamiento:** permite probar software y herramientas sin afectar al SO real.
- **Flexibilidad:** puede ejecutar diferentes SO en un mismo equipo físico (por ejemplo, Linux en un ordenador con Windows).
- **Facilita pruebas de penetración:** ideal para crear entornos de prueba para ciberseguridad, como redes simuladas con máquinas comprometidas.



Host y guest

Se denomina **host** al sistema operativo que ejecuta el software de virtualización.

Se conoce como **guest** al sistema operativo instalado dentro de la máquina virtual, como si fuera una computadora independiente.

Hipervisor

Hipervisor es el software que administra las máquinas virtuales. Dos tipos:

1. **Tipo 1 (bare-metal):** se ejecuta directamente sobre el hardware, sin necesidad de un sistema anfitrión.
2. **Tipo 2 (hosted):** se ejecuta sobre un sistema operativo ya existente.

Recursos compartidos

La **máquina virtual** utiliza recursos del sistema anfitrión como **memoria RAM, CPU y espacio en el disco duro**, pero mantiene un entorno independiente.

Cómo funciona una máquina virtual



Virtualización del hardware:

La virtualización permite que el hardware del **host** sea compartido entre múltiples **máquinas virtuales**.

Cada VM tiene acceso a sus propios recursos virtuales, pero no interactúa directamente con el hardware real, lo que garantiza el aislamiento.



Instalación de un SO en una VM:

Para crear una VM, se debe instalar un **sistema operativo invitado (Guest OS)**, como Windows, Linux, etc., dentro del software de virtualización.

El proceso de **configuración** incluye **asignar recursos del hardware** (memoria, CPU, etc.) y configurar dispositivos virtuales como el disco duro virtual y adaptadores de red.



Cómo funciona una máquina virtual



Redes Virtuales:

Las máquinas virtuales pueden comunicarse entre sí y con el mundo exterior utilizando adaptadores de red virtuales. Pueden ser configuradas en modo **NAT**, **punto a punto**, **puente**, **red interna**, etc.

Esto es útil para crear entornos de pruebas de redes de **penetración**, **simulación de ataques** o pruebas de **seguridad de aplicaciones**.

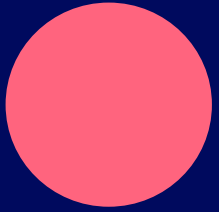
Ventajas de usar maquinas virtuales

1. Permiten **crear entornos aislados** para realizar ataques y pruebas de penetración sin dañar el sistema operativo real.
2. Permiten experimentar con **herramientas de ciberseguridad** como **Kali Linux** o **Metasploit** en entornos seguros.
3. Facilidad a la hora de **crear múltiples entornos de prueba**.
4. Se puede usar una **VM limpia** para cada tipo de ataque o prueba, como **phishing**, **inyección SQL**, etc.
5. Si algo sale mal o un ataque afecta a la VM, se puede **restaurar rápidamente** el sistema usando **instantáneas (snapshots)**.



Tokio.
School

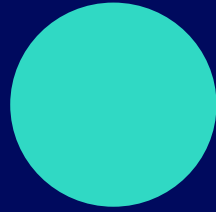




Virtual Box

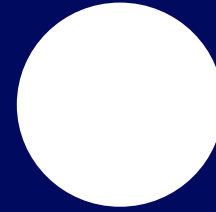
Opción gratuita y **de código abierto** para **crear y administrar** máquinas virtuales. Ampliamente utilizado en ciberseguridad.

Compatible con sistemas **Windows, Linux y macOS**.



VMware

Plataforma popular para virtualización tanto en entornos personales como empresariales. Versión **VMware Workstation** para PC y **VMware ESXi** para servidores.



Hyper-V

Es el **hipervisor** de Microsoft, integrado en versiones de **Windows Server** y algunas ediciones de **Windows 10**. Buena integración con plataformas de Microsoft y **características avanzadas**.

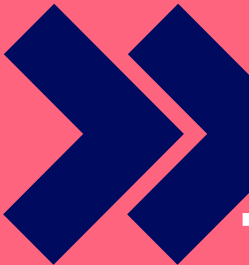


Tokio.
School

Desventajas de las máquinas virtuales



1. Las máquinas virtuales **requieren una cantidad importante de recursos** (memoria RAM, CPU, almacenamiento) **del sistema anfitrión**, lo que puede ralentizar al equipo si se ejecutan múltiples VMs.
2. Aunque las máquinas virtuales son bastante fiables, el **rendimiento** de la VM siempre será ligeramente **inferior al de un sistema operativo directamente en el hardware**.
3. La **configuración de redes** para máquinas virtuales puede ser **compleja**, especialmente cuando se quiere simular redes más avanzadas o configurar entornos de red aislados.

 Muchas gracias